FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 28-sep.-2009 **Data revizuirii** 18-oct.-2023 **Număr Revizie** 14

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	**Triethylamine**
Cat No. :	**T/3203/07**
Sinonime	TETN
Nr. index	612-004-00-5
Nr. CAS	121-44-8
Nr. CE	204-469-4
Formula moleculară	C6 H15 N
Număr de înregistrare REACH	01-2119475467-26

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanţe chimice de laborator.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanţe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile	Categoria 2 (H225)

Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută	Categoria 4 (H302)
Toxicitate cutanată acută	Categoria 3 (H311)
Toxicitate acuta prin inhalare - Vapori	Categoria 3 (H331)
Corodarea/iritarea pielii	Categoria 1 A (H314)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 1 (H318)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H335)

Pericole pentru mediul înconjurător
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H311 + H331 - Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

Fraze de Precauţie
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

2.3. Alte pericole

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.1. Substanţe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Trietilamină	121-44-8	EEC No. 204-469-4	100	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)

Componentă	Limite specifice de concentraţie (SCL)	Factor M	Note componente
Trietilamină	STOT SE 3 :: C>=1%	-	-

Număr de înregistrare REACH	01-2119475467-26

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Arătaţi medicului de gardă această fişă cu date de securitate. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Ingerare NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Inhalare Duceţi victima la aer curat. Dacă respiraţia este dificilă, trebuie să se administreze oxigen. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării: Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooll. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Nu există informaţii disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii şi mucoaselor. Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde.

Produse de combustie periculoase
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Oxizi de azot (NOx).

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evacuaţi personalul în zone sigure. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu deversaţi în apa de suprafaţă sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Nu ingeraţi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat asistenţă medicală. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. Zona de materiale inflamabile. Zona coroziva.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany) Clasa 3

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Trietilamină	TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m³ 15 min Possibility of significant uptake through the skin	STEL: 4 ppm 15 min STEL: 17 mg/m³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 4.2 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 12.6 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren STEL: 3 ppm 15 minuten STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 12.6 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 8.4 mg/m³ (8 horas) Piel

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Trietilamină	TWA: 2 ppm 8 ore. TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore. STEL: 3 ppm 15 minuti. STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti. Pelle	TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 2 ppm Höhepunkt: 8.4 mg/m³ Haut	STEL: 3 ppm 15 minutos STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 8.4 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuten TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren	STEL: 1 ppm 15 minuutteina STEL: 4.2 mg/m³ 15 minuutteina Iho

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Trietilamină	Haut MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 12.6 mg/m³	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4.1 mg/m³ 8 timer Hud	STEL: 2 ppm 15 Minuten STEL: 8.4 mg/m³ 15 Minuten	STEL: 9 mg/m³ 15 minutach TWA: 3 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 8 mg/m³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter.

	15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 8.4 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 4.2 mg/m³ 8 Stunden		STEL: 16 mg/m³ 15 minutter. Hud

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Trietilamină	TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m³ STEL : 3 ppm STEL : 12.6 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 8.4 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 12.6 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m³ TWA: 2.0 ppm TWA: 8.4 mg/m³	TWA: 8 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 12 mg/m³

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Trietilamină	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 8.4 mg/m³ 8 tundides. STEL: 3 ppm 15 minutites. STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 15 ppm STEL: 60 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 40 mg/m³	STEL: 12.6 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 8.4 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 8.4 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 16.8 mg/m³

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Trietilamină	STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m³ TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 8.4 mg/m³ IPRD Oda STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 8.4 mg/m³ 8 Stunden STEL: 3 ppm 15 Minuten STEL: 12.6 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m³ STEL: 3 ppm 15 minuti STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore STEL: 3 ppm 15 minute STEL: 12.6 mg/m³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Trietilamină	Skin notation MAC: 10 mg/m³	Ceiling: 12.6 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m³	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 8.4 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 3 ppm 15 minutah STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutah	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 40 mg/m³ 15 minuter LLV: 2 ppm 8 timmar. LLV: 8 mg/m³ 8 timmar.	Deri TWA: 2 ppm 8 saat TWA: 8.4 mg/m³ 8 saat STEL: 3 ppm 15 dakika STEL: 12.6 mg/m³ 15 dakika

Valorile limita biologice
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local	Efectul acut sistemică	Efecte cronice local	Efecte cronice

	(Dermic)	(Dermic)	(Dermic)	sistemică (Dermic)
Trietilamină 121-44-8 (100)				DNEL = 12.1mg/kg bw/day

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Trietilamină 121-44-8 (100)	DNEL = 12.6mg/m³	DNEL = 12.6mg/m³	DNEL = 8.4mg/m³	DNEL = 8.4mg/m³

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Trietilamină 121-44-8 (100)	PNEC = 0.11mg/L	PNEC = 1.575mg/kg sediment dw	PNEC = 0.08mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.25mg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Trietilamină 121-44-8 (100)	PNEC = 0.011mg/L	PNEC = 0.158mg/kg sediment dw			

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Cauciuc nitrilic	< 60 minute	0.38 mm	EN 374 Nivel 3	Rata de permeabilitate ~ 2000 µg/cm2/min Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenţei la permeabilitate de Chimie

Protecţia pielii şi a corpului Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie

	corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător
Scară largă / utilizarea de urgenţă	Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136 **Tip de filtru recomandat:** Amoniac şi organice de amoniac filtru derivate Tipul K Verde în conformitate cu EN14387
La scară mică / de laborator	Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001 **Semimasca recomandate: -** Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141 Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare
Controlul expunerii mediului	Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Cu miros de peste	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	-115 °C / -175 °F	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	90 °C / 194 °F	
Inflamabilitatea (Lichid)	Foarte inflamabil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	**Inferioară** 1.2 vol% **Superioară** 8.8 vol%	
Punct de Aprindere	-11 °C / 12.2 °F	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	215 °C / 419 °F	
Temperatura de descompunere	Nu există date disponibile	
pH	12.4	(10 %)
Vâscozitatea	0.36 mPa.s @ 20 °C	
Solubilitate în apă	133 g/L (20°C)	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Componentă	**log Pow**	
Trietilamină	1.45	
Presiunea de vapori	69 mbar @ 20 °C	
Densitate / Greutate Specifică	0.728	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	3.5	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	C6 H15 N
Greutate moleculară	101.19
Proprietăţi explozive	Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul
Rată de Evaporare	5.6 - (Butil acetat = 1,0)

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.
Reacţii periculoase Niciuna în condiţii normale de procesare.

10.4. Condiţii de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici. Acizi tari. Agenţi reducători puternici.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Oxizi de azot (NOx).

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;
Oral Categoria 4
Cutanat Categoria 3
Inhalare Categoria 3

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Trietilamină	460 mg/kg (Rat)	415 mg/kg (Rabbit)	1250 ppm (Rat) 4 h

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 A

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanţe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistem respirator.

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Ţintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăţi de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate A nu se arunca la canalizare. Conţine o substanţă care este:. Nociv pentru organismele acvatice. Produsul conţine următoarele substanţe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Trietilamină	Oryzias latipes: LC50 = 50.7 mg/L/48h	EC50 = 200 mg/L/48h	

Componentă	Microtox	Factor M
Trietilamină	EC50 = 127 mg/L/2 h EC50 = 95 mg/L/17 h	

12.2. Persistenţă și degradabilitate Uşor biodegradabil

Persistenţa Persistenţa este improbabila.

Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate Nici o inhibare a bacteriilor este de aşteptat dacă sunt corect introduse într-o instalaţie de tratare biologică. Conţine substanţe cunoscute ca fiind potenţial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul staţiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Trietilamină	1.45	<0.5 dimensionless

12.4. Mobilitate în sol Produsul este solubil cu apă, şi se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilităţii sale în apă. Foarte mobil în solurile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Endocrin Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta
Potenţial de distrugere al ozonului	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate	Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.
Catalogul European de Deşeuri	Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.
Alte Informații	Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantităţile mari vor afecta pH-ul şi vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Soluţiile cu pH mare vor fi neutralizate înainte de eliminare.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN1296
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRIETHYLAMINE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

ADR

14.1. Numărul ONU	UN1296
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRIETHYLAMINE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

IATA

14.1. Numărul ONU	UN1296
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	TRIETHYLAMINE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	Nu există riscuri identificate
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori	Nu sunt necesare precauţii speciale.
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Trietilamină	121-44-8	204-469-4	-	-	X	X	X	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Trietilamină	121-44-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Trietilamină	121-44-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
Trietilamină	121-44-8	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conţine componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Trietilamină	WGK 1	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Trietilamină	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H311 - Toxic în contact cu pielea
H331 - Toxic în caz de inhalare
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%

LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
ATE - Toxicitate acută estimare
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.

Data aprobării	28-sep.-2009
Data revizuirii	18-oct.-2023
Sumarul revizuirii	Nu se aplică.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)